

(8.2) Necht' reálná 3×3 matice A splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}.$$

Dokažte, že A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$).

Nápověda: Z uvedené maticové rovnice lze usuzovat, jaká možná vlastní čísla by A mohla mít. Skutečnost, že jde o reálnou matici, je klíčová.

- z Cayley-Hamiltonovy věty: $A^5 + 2A^3 + A = 0 \Leftrightarrow \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0 = \lambda(\lambda^2 + 1)^2$
 $\Rightarrow$ vlastním číslem matice A jsou $\lambda_1 = 0$
 $\lambda_2 = i$
 $\lambda_3 = -i$

- necht' v_1 je vlastním vektor příslušný vlastnímu číslu 0
 $v_2 \quad -11-$
 $a \quad v_3 \quad -11-$

- dále $\lambda_3 = \bar{\lambda}_2 \Rightarrow v_3 = \bar{v}_2$

- vlastním vektory tvoří bázi - označme ji $C = (v_1, v_2, v_3)$
- vzhledem k této bázi má matice A diagonální tvar $[A]_C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix}$
- podle tvrzení 9.15 je možné v $\mathbb{R}^3$ nalézt bázi B ,
v níž lineární operátor je rovinnou rotací

- necht' $w_1 = v_1$ a w_2, w_3 volíme jako reálnou a imaginární část z w_2 , tedy:

$$w_2 = v_2 + v_3 = 2\operatorname{Re}(v_2)$$

$$w_3 = i(v_2 - v_3) = -2\operatorname{Im}(v_2)$$

$\rightarrow$ báze $B = (w_1, w_2, w_3)$ je báze v $\mathbb{R}^3$

- $[w_1]_C = (1, 0, 0)$, $[w_2]_C = (0, 1, 1)$, $[w_3]_C = (0, i, -i)$

$$\rightarrow [Id]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & 1 & -i \end{pmatrix}$$

$$A = [Id]_K^B [A]_B^B ([Id]_K^B)^{-1} = [Id]_K^B ([Id]_B^B)^{-1} [A]_C^C ([Id]_K^B) ([Id]_K^B)^{-1}$$

$$\sim \text{diagonální matici lze najít jako: } [A]_C^C = ([Id]_B^B) ([Id]_K^B)^{-1} A [Id]_K^B ([Id]_B^B)^{-1}$$

$$\text{kde } [Id]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & 1 & -i \end{pmatrix} \text{ a } [Id]_K^B = B$$

$$\begin{aligned} \text{• zřetěvením matic } [A]_B^B &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & \frac{i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & 1 & -i \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & \frac{i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & -1 \\ 0 & 1 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\sin \frac{\pi}{2} \\ 0 & 0 & -\sin \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & -1 \\ 0 & -i & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\sin \frac{\pi}{2} \\ 0 & \sin \frac{\pi}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

je matice rotace roviny v $\mathbb{R}^3$